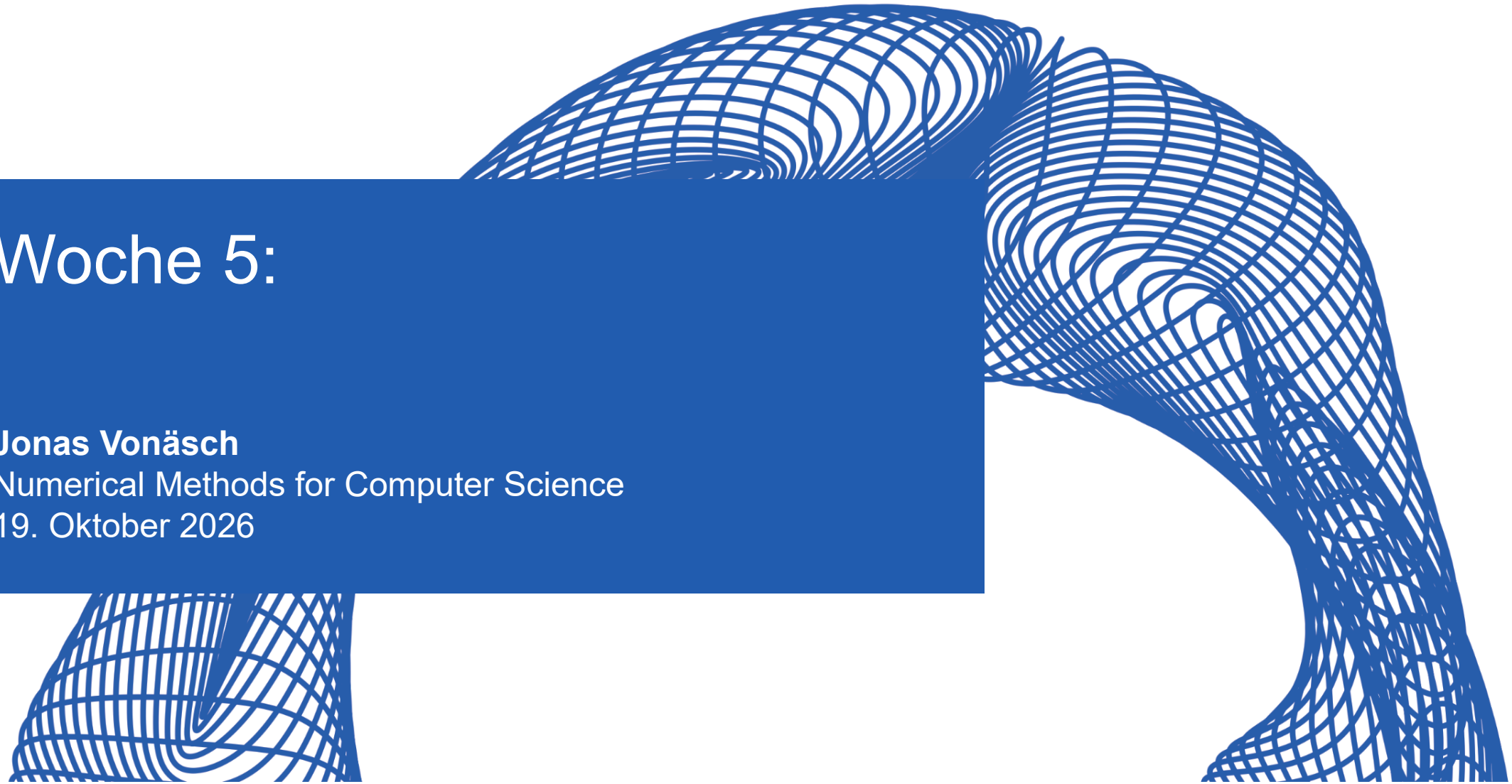
ETH zürich

Department Informatik



Woche 5:

Jonas Vonäsch

Numerical Methods for Computer Science

19. Oktober 2026

Agenda

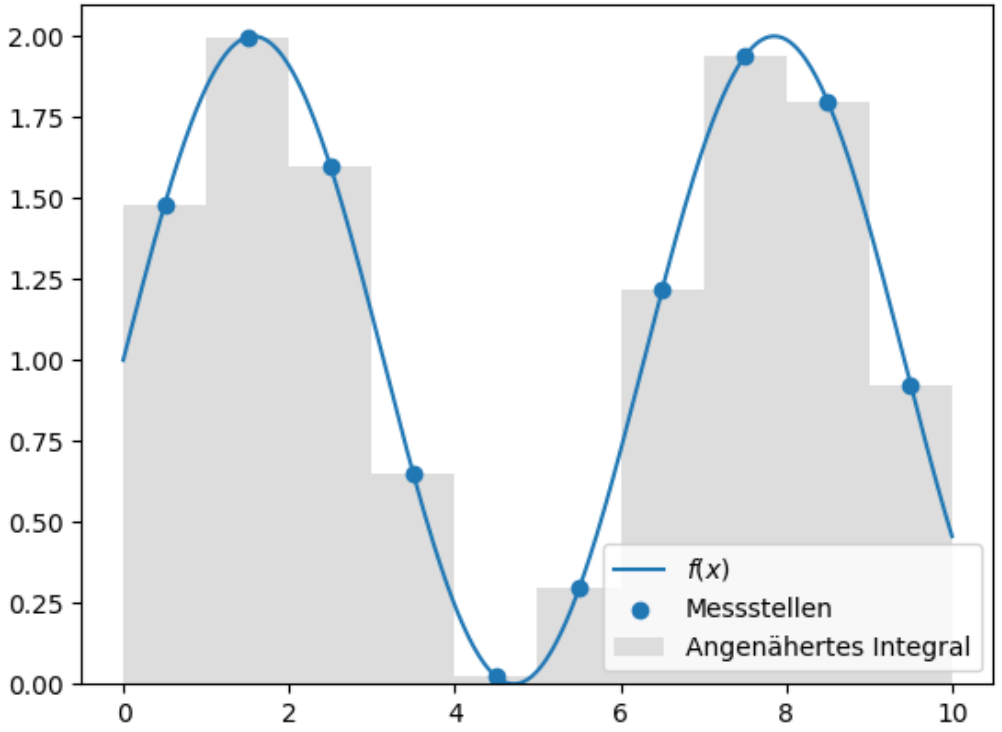
1. Quadratur Basics
2. Fehler, Konvergenz, Ordnung
3. Äquidistante Quadraturregeln
4. Summierte Quadraturformeln
5. Romberg
6. Nicht Äquidistante Quadratur

Quadratur

Quadratur: Idee

Wir wollen ein Integral numerisch annähern!

Bsp: Riemann-summen



Quadratur: Idee

Wir suchen Stützstellen $c_1, \ldots, c_N$ und Gewichte $w_1, \ldots, w_N$.

Wir messen an allen Stellen und summieren auf:

$$Q_n(f; a, b) := \sum_{k=1}^{n} w_k \, f(c_k) \approx \int_a^b f\,(x)dx$$

Jede quadratur funktioniert so, ob auf einem beschränkten oder offenen Intervall!

Jede Quadraturmethode definiert uns c_k und w_k

Beispiel: Quadratur mit Lagrange

Wir erinnern uns an Lagrange:

$$f(x) \approx \hat{p}(x) = \sum_{k=1}^{n} f\,(x_k)\ell_k(x)$$

Integrale sind additiv:

$$\int_a^b f\,(x)dx \approx \int_a^b \hat{p}(x)dx = \sum_{k=1}^{n} f\,(x_k) \int_a^b \ell_k\,(x)dx$$

Wir wählen $c_k = f(x_k)$ und $w_k = \int_a^b \ell_k\,(x)dx$:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=1}^{n} c_k\, w_k = Q(n; a, b)$$

Das ist eine Quadraturformel – Nicht unbedingt praktisch, aber funktioniert!

Fehler, Konvergenz, Ordnung

Quadratur: Konvergenz

Der Fehler einer Quadraturformel ist gegeben als:

$$E(n) := \left| \int_a^b f(x)dx - Q_n(f; a, b) \right|$$

Algebraische Konvergenz:

$$E(n) = O\left(\frac{1}{n^p}\right), p > 0$$

Exponentielle Konvergenz:

$$E(n) = O(q^n), 0 \leq q \leq 1$$

Quadratur: Ordnung

Quadraturformel hat Ordnung $n + 1$

$\Leftrightarrow$

Integriert Polynome von Grad $\leq n$ exakt

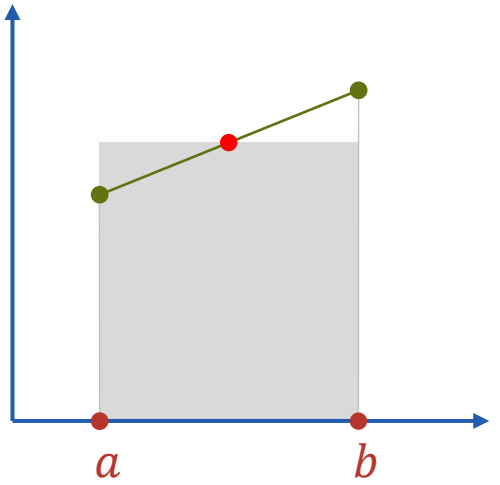
($n + 1$ koeffizienten)

Äquidistante Quadraturregeln

Mittelpunkt-Regel

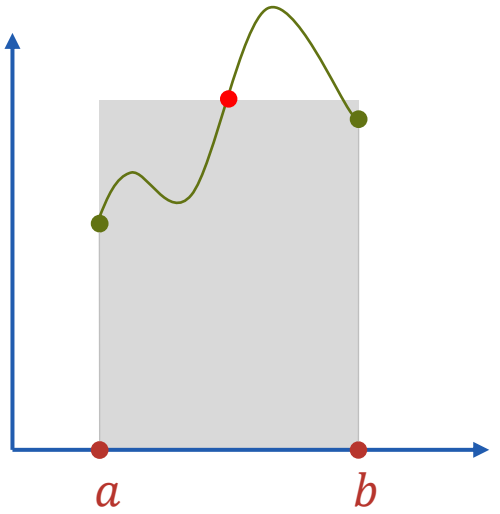
Mittelpunkt messen und als Annäherung für f in $[a, b]$ verwenden!

$$Q^M(f; a, b) = (b - a) f\left(\frac{a + b}{2}\right)$$



Ordnung 2: Exakt für lineare Funktionen

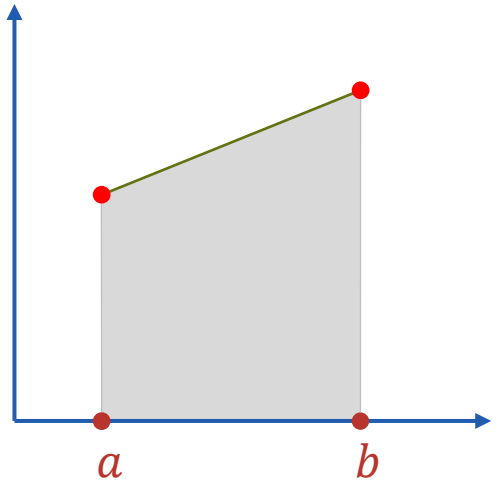
$$c_1 = \frac{a + b}{2} \qquad w_1 = (b - a)$$



Trapez-Regel

Randpunkte nehmen und auf die halbe Breite des Integrals gewichten:

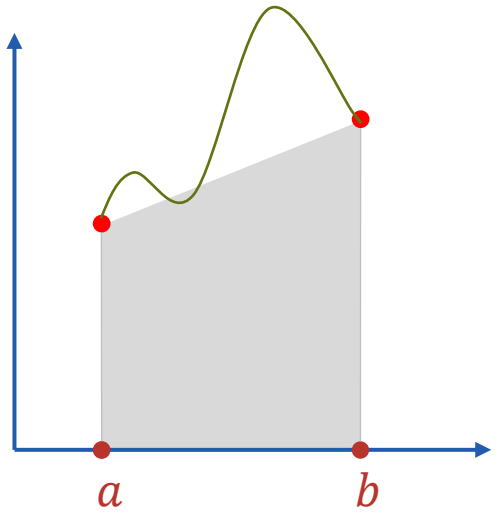
$$Q^T(f;a,b) = \frac{b-a}{2}\big(f(a)+f(b)\big)$$



Ebenfalls **Ordnung 2**, aber oft geringerer Fehler:

$$E(n) = \left|-\frac{1}{12}(b-a)^3 f^{(2)}(\xi)\right|$$

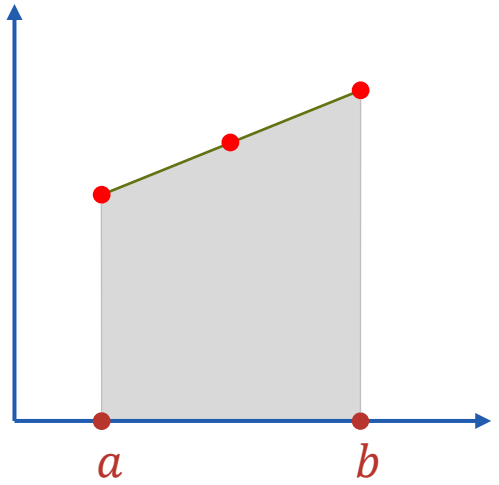
$$c_1 = a, c_2 = b \quad w_1 = w_2 = \frac{b-a}{2}$$



Simpson-Regel

Wir legen eine Parabel über die drei Messstellen:

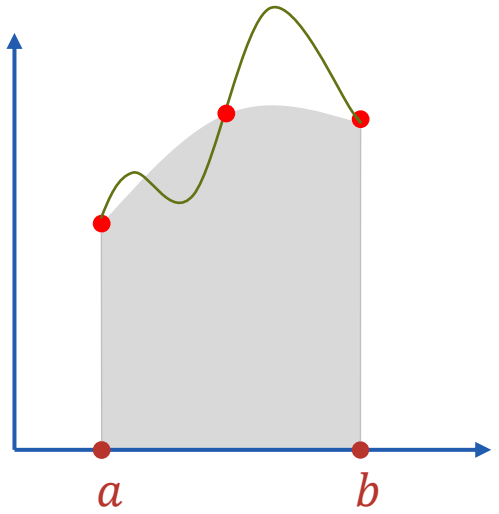
$$Q^T(f;a,b) = \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$



Ordnung 4: Integriert Kubische Polynome exakt!

$$E(n) = \left|-\frac{1}{90}\left(\frac{b-a}{2}\right)^5 f^{(4)}(\xi)\right|$$

$$c_1 = a, c_2 = b \quad w_1 = w_2 = \frac{b-a}{2}$$



Quadraturformeln: Symmetrie

Die folgenden beiden Merkmale definieren eine symmetrische Quadraturformel:

$$w_i = w_{n+1-i}$$

$$c_i = -c_{n+1-i}$$

Mittelpunkt-, Trapez- und Simpson-Regeln sind symmetrisch!

Theorem 5.3.11: Die Ordnung einer symmetrischen Quadraturformel ist gerade.

(Deswegen Simpson nicht nur Grad 3)

Summierte Quadraturformeln

Summierte Quadraturformeln

Teile $[a, b]$ in ein Gitter auf mit $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_N = b$.

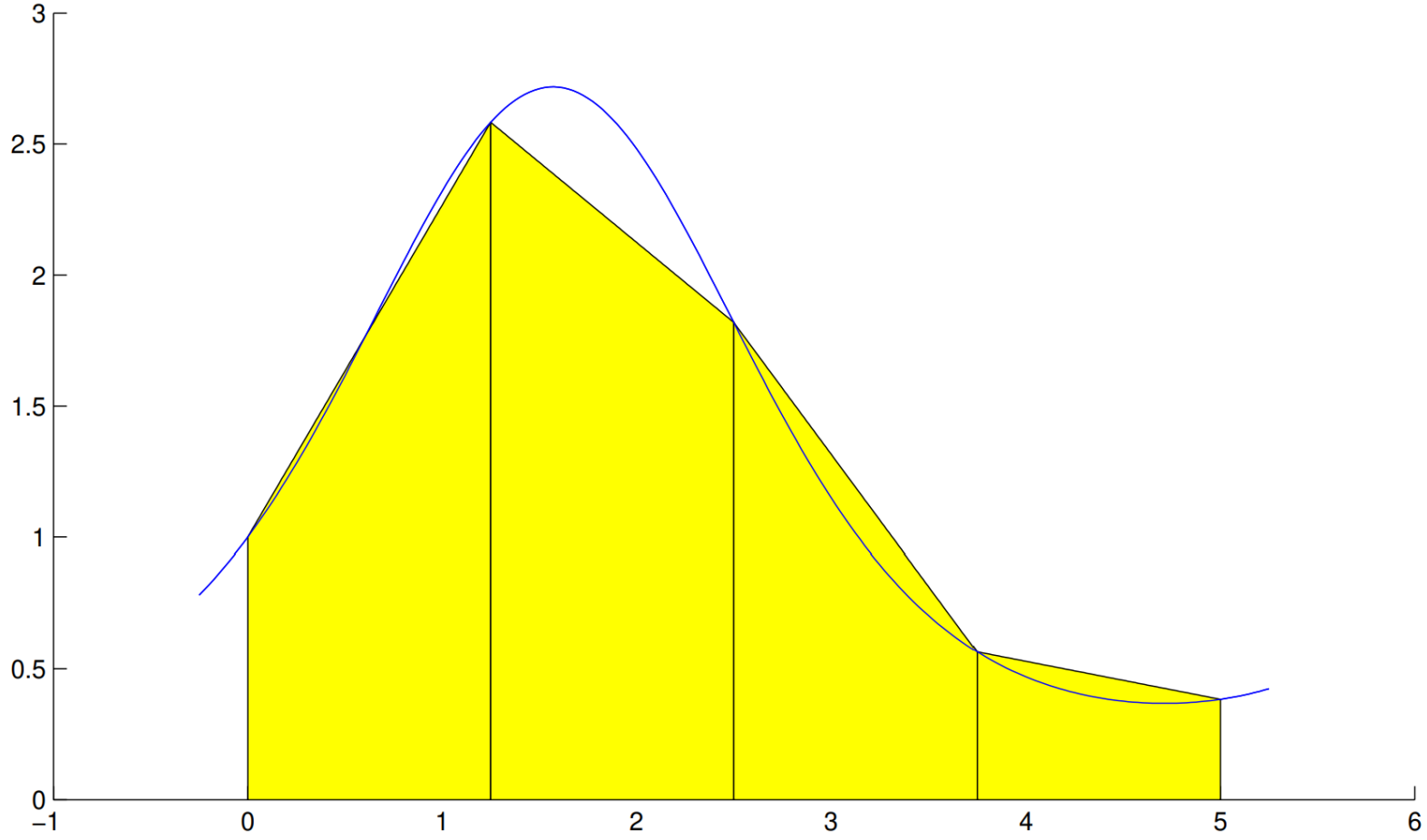
Jetzt suchen wir die Lösung des Integrals auf jedem Teilintervall:

$$\int_a^b f\,(x)dx = \sum_{k=0}^{N-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f\,(x)dx$$

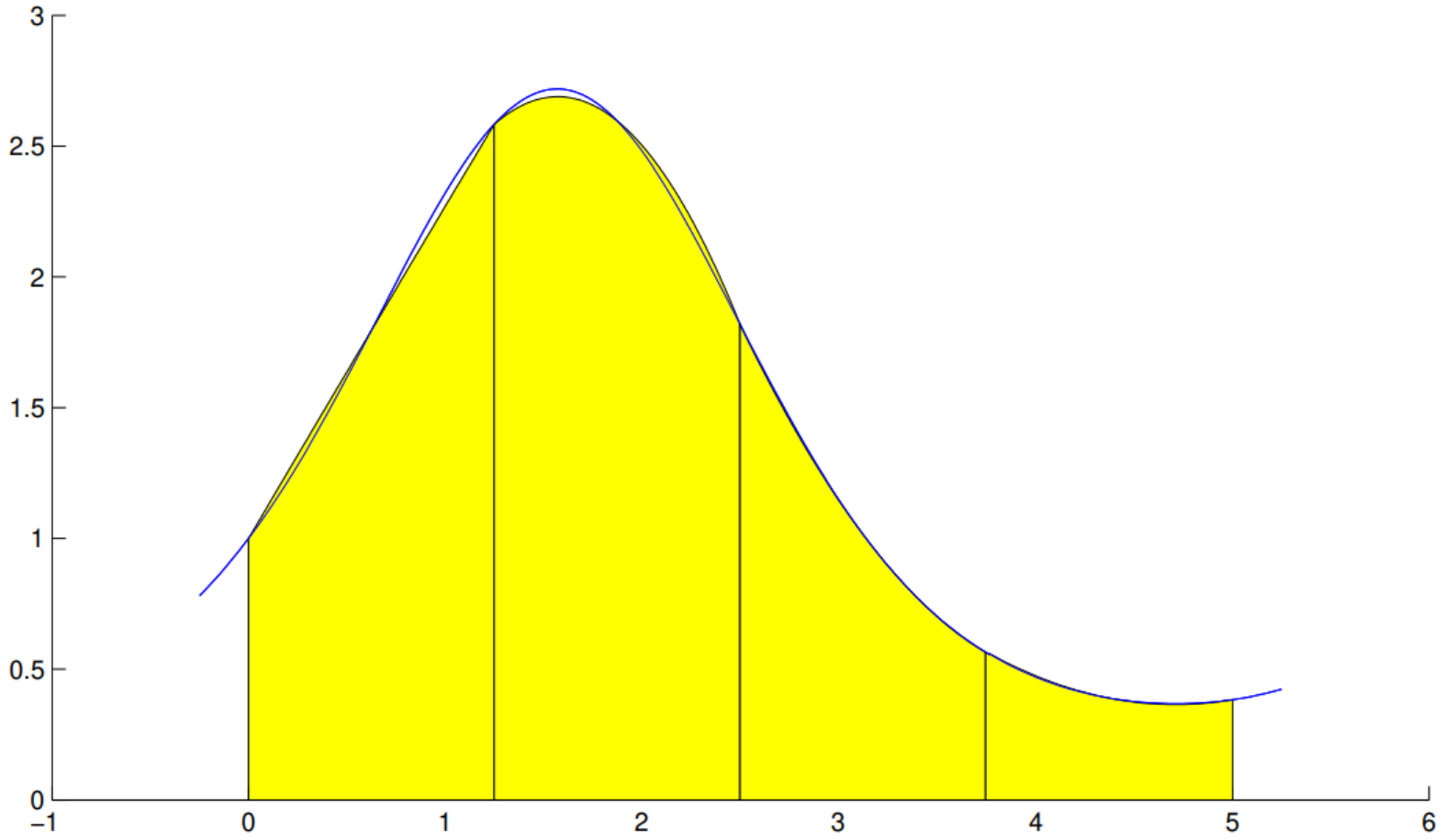
Einfacher, wenn x_j äquidistant, man spricht dann von *h-Methoden* ($h =$ länge des Teilintervals)

$$E(n) < \max_{z\in[a,b]} \left|f^{(n)}(z)\right| \cdot \frac{h^n}{n!}(b-a)$$

Beispiel: Summierte Trapezregel



Beispiel: Summierte Simpson-Regel



Summierte Simpson-Regel

Rhomberg

Richardson is back…

Das Romberg-Schema überträgt die Idee des Richardson-Schemas auf die Quadratur.

Jedes Element im Schema ist eine zunehmend bessere Annäherung des Integrals.

ℓ	k=0	k=1	k=2	k=3
0	$T(h) = R_{0,0}$			
1	$T(h/2) = R_{1,0}$	$R_{1,1}$		
2	$T(h/2^2) = R_{2,0}$	$R_{2,1}$	$R_{2,2}$	
3	$T(h/2^3) = R_{3,0}$	$R_{3,1}$	$R_{3,2}$	$R_{3,3}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Romberg-Schema: Die Formeln

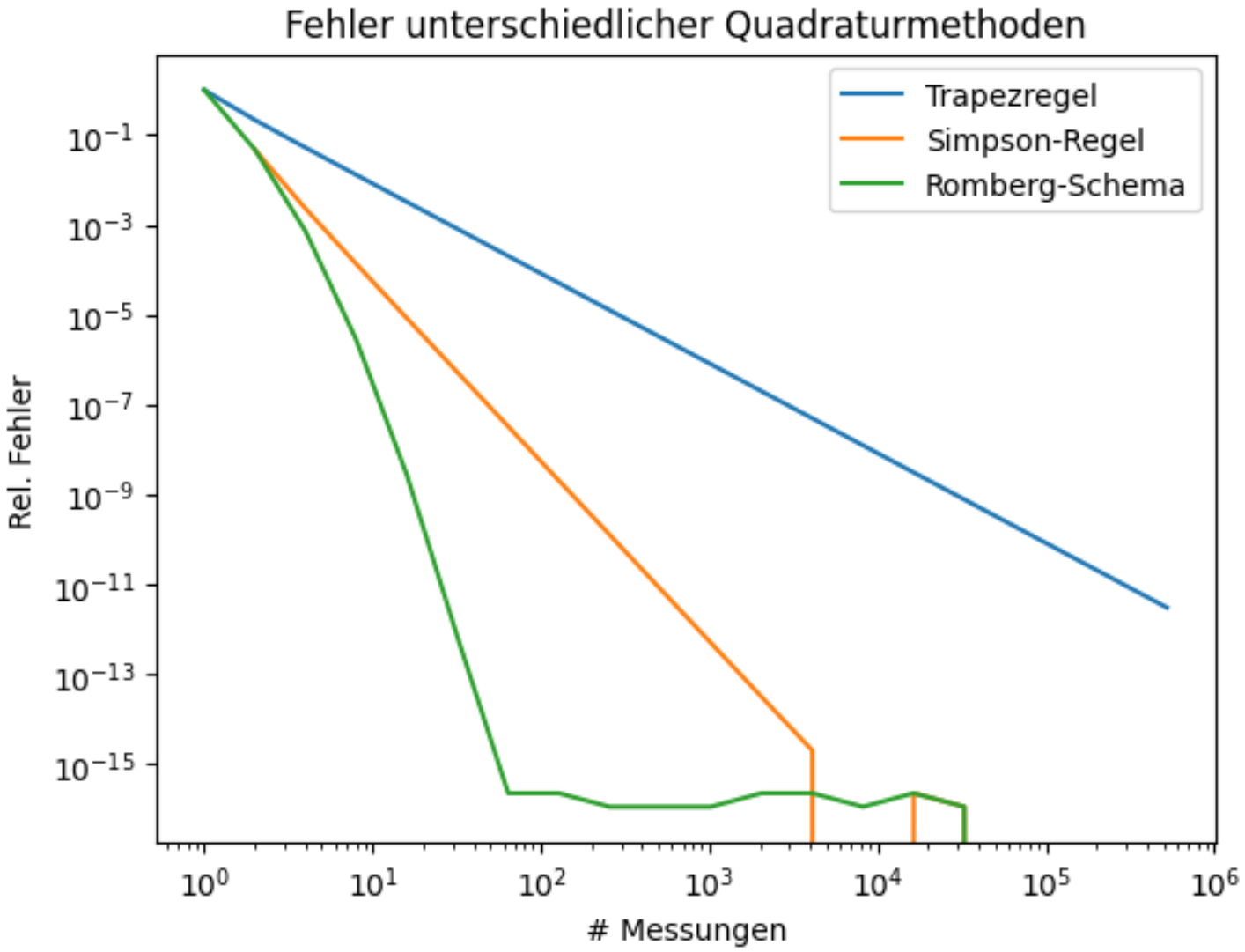
Erste Spalte:

$$T\left(\frac{h}{2^j}\right) = \text{Summierte Trapezregel auf } 2^j \text{ intervallen}$$

Weitere Spalten:

$$R_{\ell,k} = \frac{4^k R_{\ell,k-1} - R_{\ell-1,k-1}}{4^k - 1}$$

Romberg-Schema: Konvergenz

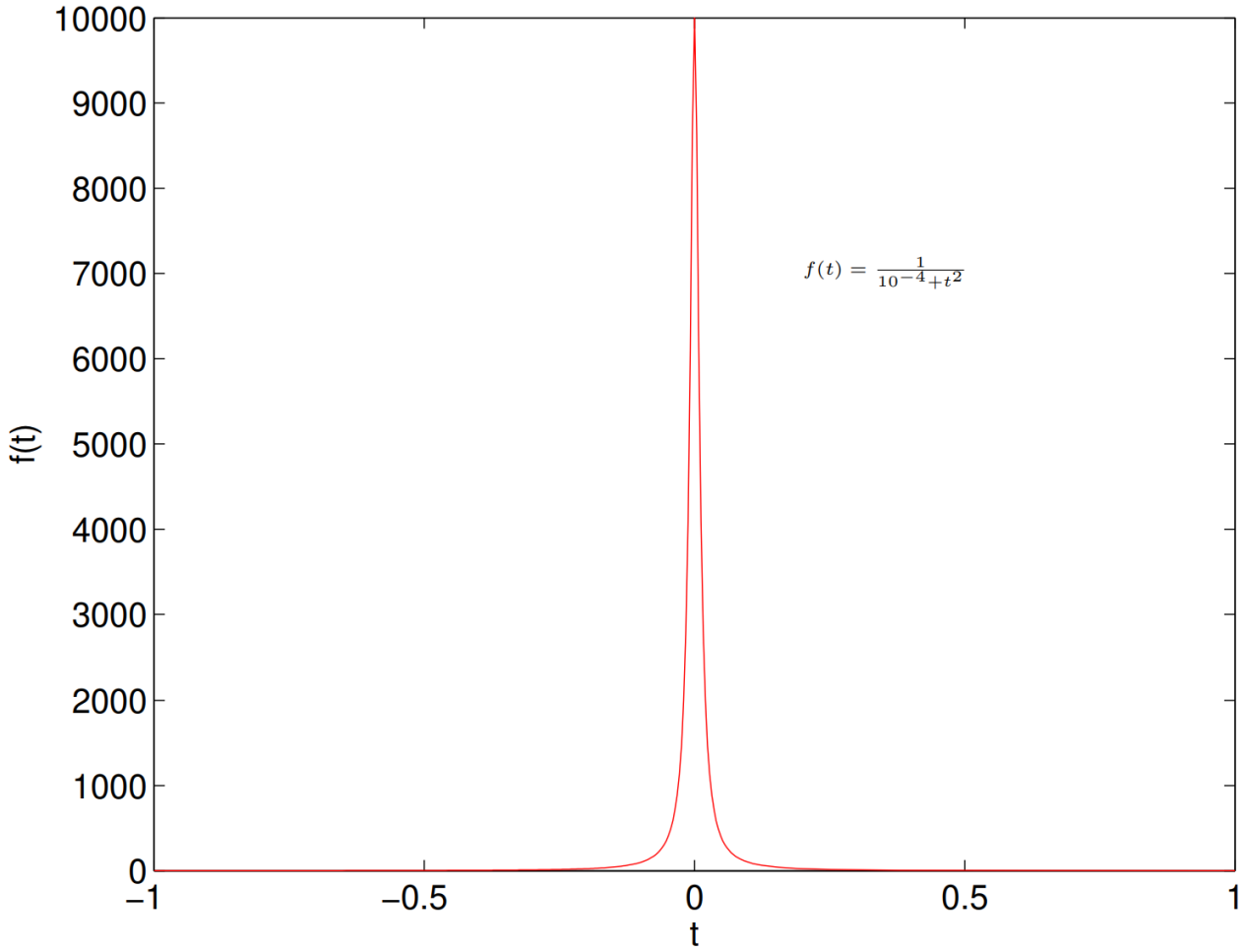


Problem…

Was tun wir hier?

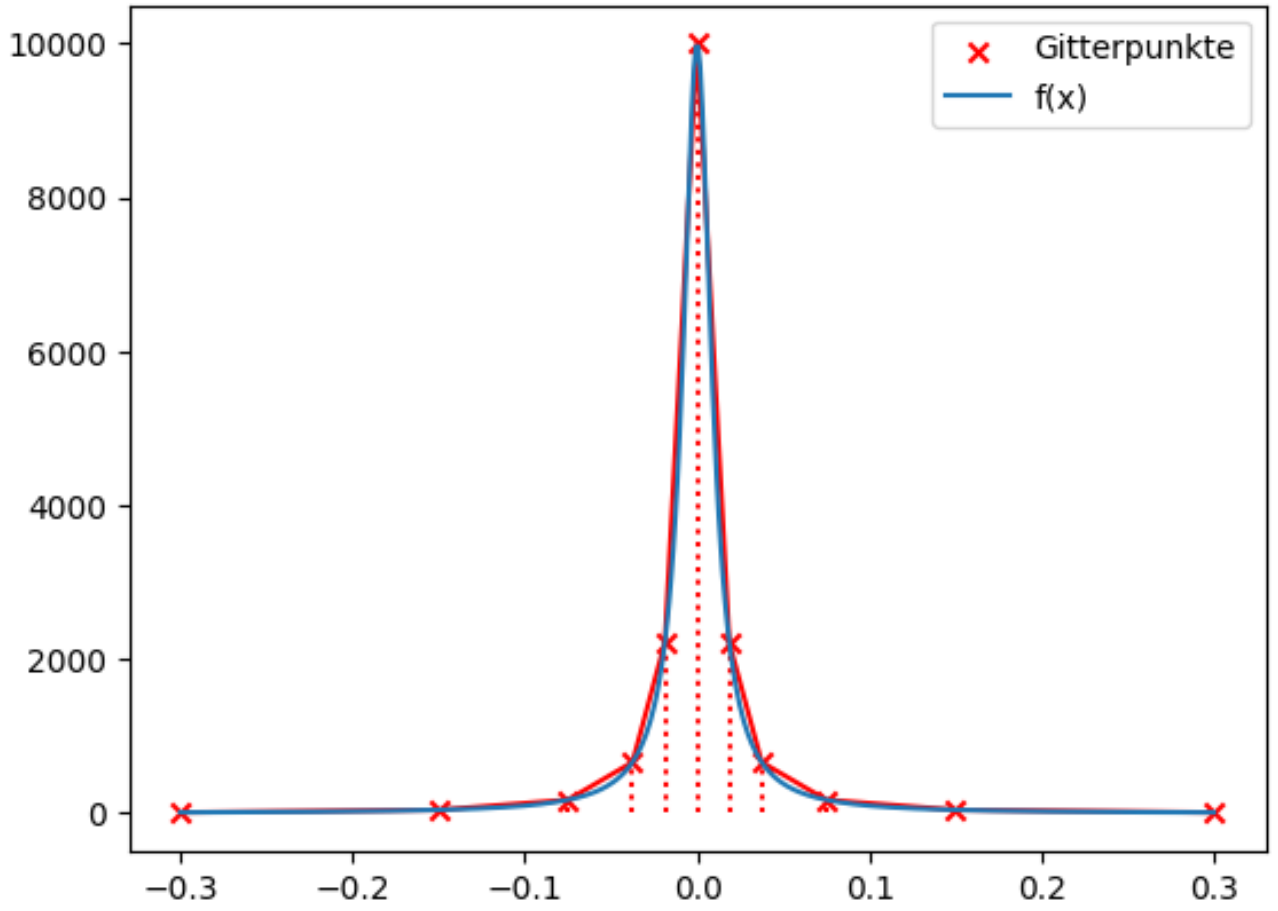
Sehr unregelmässige Funktion:

Äquidistante Stützstellen
werden nicht funktionieren!



Adaptive Quadratur

Adaptive Quadratur



ETH zürich

Jonas Vonäsch
Teaching Assistant NumCS
jvonaesch@student.ethz.ch

jvonaesch.github.io